Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · INTEGRALES INDEFINIDAS CON IDENTIDADES

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x}{1-\operatorname{sen}^2 x}\,dx$?

A) $\sec x + C$

B) $\tan x + C$

C) $-\ln|1-\operatorname{sen}^2 x| + C$

D) $-\cos x + C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Identidad

$1-\operatorname{sen}^2 x = \cos^2 x$.

2 Reescribe

$\frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \sec x\tan x$.

3 Integra

$\sec x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $\int \sec^2 x = \tan x$, pero el integrando es $\sec x\tan x$.

C) Trata el cociente como si el numerador fuera la derivada del denominador.

D) Ignora el denominador.

Idea clave. Las identidades pitagóricas transforman integrandos raros en formas de tabla.